附件 1：

新 疆 大 学

大学生创新训练项目申请书

项目名称： 基于改进 Yolo 和 PCBNet 的景区行人重识别系统

项目类型： 国家级

申 请 人： 姜树豪

专　　业： 计算机科学与技术

所在学院： 计算机科学与技术学院

联系电话： 15099518553

电子信箱： 3202077880@qq.com

指导教师： 杨晓

导师所在单位： 新疆大学计算机科学与技术学院

新疆大学创新创业学院

填表日期：2025 年 3 月 12 日

填 表 说 明

一、填写立项申请表前，请先咨询指导教师或有关专业教师。申请表的各项内容要求实事求是，逐条认真填写，表达明确、严谨。

二、项目名称应切实反映研究内容和范围，最多不超过 25 个汉字(包括标点符号)。

三、每位申请人只允许主持一个项目，有在研项目未结题时不能申报新的项目。

四、提倡立项项目团队跨学院、跨专业吸收成员，鼓励大一同学参加。

五、“项目组成员”不超过 5 人（含 5 人）。

六、申请书一律要求用 A4 纸双面打印，于左侧装订成册。封面字体为仿宋小四；申请书内容字号为五号，宋体，18 磅行距。如表格不够，可以加附页。

一、申请人简况

申请人	姓　名	姜树豪	性别	男	民族	汉	出生日期	2006.05.25
	所在院系	计算机科学与技术专业	专业、年级	计算机 24-1			学　号	20241401236
	E-mail	3202077880@qq.com	电　话	15099518553				

1. 申请人参加科研工作简历

自何年月	至何年月	项目名称	担任的工作

2. 申请人入校以来的主要专业必修课成绩

课程名称	类别	学分	成绩	课程名称	类别	学分	成绩
高等数学 I(A)	必修	6.0	97				
程序设计基础	必修	3.0	92				
信息学科导论（计科）	必修	0.5	94				
大学英语(A)	必修	2	90.2				
思想道德与法治	必修	2.5	95.4				
心理健康教育	必修	2	99.1				

3. 指导教师近五年主持或参与的科研项目（限填三项）

起止年月	项目名称	项目来源	排名
2021.06.01-2024.05.31	基于深度学习的图像文本匹配研究	自治区自然科学基金	1/9
2025.01.01-2028.12.31	网络学习下学习意图导引的跨媒体资源推荐方法	国家自然科学基金	4/5
2022.12.31-2026.12.31	数智化碳排放指标反演与测算预警关键技术研发	自治区重点研发	3/30

4.申请人个人能力综述

（1）本人就读于新疆大学计算机科学与技术 24-1 班（卓越班），目前学分绩点 4.28。在校期间积极参加各种学科竞赛和全国性大赛。

（2）自入学以来，担任班级班长，能够高质量完成相关事务工作，具有良好团队协作精神和沟通协调能力，能与成员建立良好合作关系，具有较强创新意识和能力，善于从不同角度思考问题。

（3）热衷学习，具备了独立学习的能力，已熟练掌握了 C，C++，Python 等编程语言。已通过 CET-4 考试，具备一定的英文文献检索能力，能够熟练利用互联网查询文献，获取相关知识和信息。

（4）本人目前参与新疆大学创新实验室视觉组工作，学习并可熟练使用如“Pycharm”、“Visual Studio”、“Keil5”等专业软件，系统性学习了 Yolo 模型与语义分割模型。

二、项目概述

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">基于改进 Yolo 和 PCBNet 的景区行人重识别系统</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目负责人
项目组成员</td><td>姓名</td><td>学号</td><td>学院</td><td>联系电话</td><td>任务分工</td><td>签名</td></tr>
<tr><td>姜树豪</td><td>20241401236</td><td>计算机科学与技术学院</td><td>15099518553</td><td>视觉处理</td><td>姜树豪</td></tr>
<tr><td>李敬杰</td><td>20241401235</td><td>计算机科学与技术学院</td><td>17263012805</td><td>视觉处理</td><td>李敬杰</td></tr>
<tr><td>王欢</td><td>20241402208</td><td>计算机科学与技术学院</td><td>15329123900</td><td>硬件处理</td><td>王欢</td></tr>
<tr><td>丁水悦</td><td>20241401009</td><td>计算机科学与技术学院</td><td>17799764510</td><td>网页搭建</td><td>丁水悦</td></tr>
<tr><td>王文圣</td><td>20241401222</td><td>计算机科学与技术学院</td><td>17838671252</td><td>网页搭建</td><td>王文圣</td></tr>
<tr><td rowspan="2">指导教师</td><td rowspan="2">姓名</td><td rowspan="2">杨晓</td><td>单位</td><td>计算机科学与技术学院</td><td>联系方式</td><td>15739439896</td></tr>
<tr><td>职务/职称</td><td>实验师</td><td>E-mail</td><td>yxx@xju.edu.cn</td></tr>
<tr><td>项目来源</td><td colspan="6">1.指导教师科研、教研子课题　　2.☑通过专业学习而发现感兴趣的课题
3.☑观察社会，观察生活发现的问题　4.社会实践项目　　5.其他：　（请注明）</td></tr>
<tr><td>项目简介</td><td colspan="6">本项目研发一款基于深度学习的景区行人重识别系统，旨在优化景区管理并提升游客人身安全。系统通过整合景区中多个摄像头的视频数据，采用改进的Yolov8模型实现行人识别，结合PCBNet局部特征建模与TriHard Loss难样本优化策略，实现行人重识别功能，并将识别结果通过可视化模块输出。可视化模块集成实时监测，数据统计，行人重识别，重识别记录等功能。系统兼容不同景区特性，具备泛化能力，助力公共安全与资源高效调配。
（200 字以内）</td></tr>
</table>

三、研究内容

（一）立论依据（研究意义、拟研究问题的国内外现状分析、所涉及的学科领域、科学价值）

1 研究意义

习近平总书记在全国旅游发展大会上作出重要指示，强调加快建设旅游强国，让旅游业更好服务美好生活、促进经济发展、构筑精神家园、展示中国形象、增进文明互鉴。公共安全服务作为一种为社会大众提供安全保障的服务，对于旅游行业的发展起着重要的作用。因此研究基于深度学习的景区行人重识别系统具有迫切的现实意义。

行人重识别(Person Re-Identification,ReID)也称为行人再识别，旨在跨监控摄像头下检索同一个行人，即给定一个摄像机拍摄的行人图片，从图片库中重新识别该行人的过程。

近年来，随着深度学习的兴起和人们安全意识的提高，行人重识别技术在智能城市、社区安防、罪犯追踪等领域有着广阔的应用前景，已成为计算机视觉领域的热点问题，取得了快速的发展。但是由于现实场景的复杂性，行人重识别存在着诸如背景噪声、人体姿态变化、光照、遮挡、相似性人干扰等问题，且监控图片的分辨率较低，导致行人重识别仍然很具有挑战性。

本项目计划强化计算机视觉在复杂场景下的建模能力，使之不仅能有效应对景区大规模人流监控挑战，为走失游客搜寻、异常行为预警等公共安全场景提供快速响应支持，更可深度挖掘游客行为数据，助力精准营销与个性化服务升级。例如故宫博物院与商汤科技联合研发的文物互动导览系统，通过行人重识别技术实现“文物找人”功能，当游客驻足展品超过预设时长，系统自动推送语音讲解，日均交互量达 1.2 万次。这种技术融合与文化创新的双轮驱动模式，正推动国内景区向"智慧文旅"阶段迈进。

2 国内外研究现状

行人重识别的发展可分为两大主要阶段：基于传统特征的行人重识别和基于深度学习的行人重识别。早在 1996 年，就有研究人员关注行人重识别问题。Gheissari[1]等在计算机视觉与模式识别会议 CVPR 上首次提出行人重识别的概念，标志着行人重识别成为一个独立的计算机视觉任务。Gray[2]等提出一个对于行人重识别的研究具有重大意义的数据集 VIPeR。此后，越来越多的研究人员开始关注行人重识别的研究。前期，行人重识别处于传统特征阶段，研究人员主要依靠手工设计各种图像的特征来描述行人，然后利用机器学习方法进行分类和匹配。然而，研究人员的先验知识和手工调参在很大程度上影响特征的优劣，致使人工设计特征的方法存在着诸多局限性，这是推动行人重识别技术向基于深度学习的方法转变的重要因素之一。

随着深度学习应用的快速发展，深度学习以其强大的特征提取能力在图像分类等计算机视觉任务上取得优越的性能表现，这为行人重识别的研究带来革新。Li 等提出的 DeepReID[3]是最早使用深度学习来进行行人重识别任务的工作之一，标志着行人重识别进入基于深度学习的新阶段。在基于深度学习阶段，研究人员借助深度学习模型自动学习图像的特征表示，通过深度神经网络直接从行人样本中提取特征，然后在特征空间中进行相似性度量来完成匹配和识别任务。相比于基于传统特征的方法，基于深度学习的方法具有更好的特征表达能力、鲁棒性和泛化能力，因此在实际应用中往往取得更好的性能。随着深度学习领域的井喷式发展和大规模行人重识别数据的积累，基于深度学习的行人重识别取得跨越式进步，并逐渐取代基于传统特征的方法，相关的研究成果也不断涌现。

近年来，国内外行人重识别技术发展迅速，但聚焦场景与研究方向存在显著差异。国内研究以安防与智慧城市为核心，清华大学提出的 Market1501 数据集推动了一系列算法优化，商汤科技与故宫博物院合作的“文物找人”系统验证了技术落地潜力，但景区场景仍面临高密度人流、复杂光照与等挑战。中科院自动化所研发的 TransReID 与华为 OSNet 分别在高精度与轻量化方向取得突破。在国外，卡内基梅隆大学的跨模态框架 CM-NAS 提升夜间识别精度，MIT 的 STA 网络通过时空注意力实现视频序列分析，谷歌 SPCL 无监督方案大幅降低数据标注依赖。

然而，现有研究在复杂场景泛化性与实际应用适配性上仍存在局限。因此，本研究提出

通过 Yolov8 行人识别框架与 ResNet 特征提取网络的优化，结合 PCBNet 局部特征建模和 TriHard Loss 难样本优化策略，推动景区行人重识别技术的应用。

1.3 涉及的学科领域

本项目将涉及计算机视觉、深度学习、软件工程、物联网、旅游管理、数据隐私保护等多个学科领域。主要使用 SeamCarving 算法、SENet（Squeeze and Excitation Network）通道注意力机制、Yolov8 行人识别、ResNet（Residual Neural Network）特征提取、PCBNet（Part-based Convolutional Baseline Network）局部特征建模、TriHard Loss 难样本优化、Vue+ECharts 组成的 web 前端开发、Python+Flask 组成的 web 后端开发等技术来完成景区行人识别和景区行人重识别的实现以及系统可视化的搭建。各学科协同，多设备数据融合，推动智慧景区在公共安全、服务体验与运营效能上的全面升级。

1.4 科学价值

（1）深化计算机视觉与深度学习的交叉应用：通过 SEnet 优化的 Yolov8 模型完善行人识别模块，并以 ResNet50 作为主体框架，采用 PCBNet 的思想，对特征图进行分割，推动复杂场景下行人重识别技术的应用。

（2）技术普惠：可挖掘游客行为数据，提升游客体验，游客打卡互动，提供个性化推荐，增加商业收入。

（3）可迁移性和泛化能力：深度学习模型在经过训练后，可以具有一定的泛化能力，可以应用于不同的景区和场景类型。

（4）保障公共安全与人生安全：可以用于儿童走失、嫌疑人追踪、刑事侦查、视频监控、行为理解等方面。

（5）与大数据联网后，本系统能够分析历史人流量数据、气象数据、人流量数据等为景区工作提出相应建议，做好充分的准备工作，从而有效降低经济、人工和时间成本损失。

（二）研究目标、主要内容、主要方法、拟解决的关键问题

1 研究目标

行人重识别是计算机视觉领域近年来非常热的一个研究课题。本项目旨在构建一套基于深度学习的景区行人重识别系统，聚焦公共安全场景下的走失游客快速定位与异常行为预警，通过技术创新与多学科融合，实现本系统在复杂景区场景中行人重识别的应用。本项目通过技术创新与场景化落地，为“旅游强国”战略提供技术引擎，推动公共安全服务从“被动响应”向“主动预防”转型，重塑智慧文旅新生态。

2 主要内容

本景区行人重识别系统主要包括四个模块：

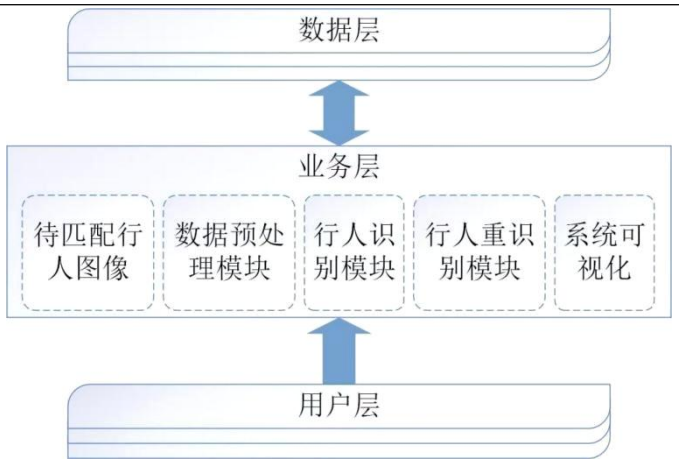


图 1 系统架构图

（1）数据预处理模块，构建多模态数据智能中枢，整合闸机系统、多源摄像头及打卡摄像机的异构数据为后续的分析和识别提供源数据。

（2）行人识别模块，通过引入通道注意力机制来优化 Yolov8 模型，显著提升行人识别效果。Yolov8 从视频中识别行人位置后裁剪行人图像并通过 Seam Carving 图像自适应处理算法将裁剪出的行人图片存储为大小一致的图片，以便行人重识别模块工作。

（3）行人重识别模块，以 ResNet50 作为主体框架，采用 PCBNet 的思想，对特征图进行分割，增加特征图的颗粒度信息，推动复杂场景下行人重识别技术的应用。显著提升行人识别与重识别在光照多变、高密度遮挡、跨设备分辨率差异等真实场景下的鲁棒性。

（4）系统交互模块，本项目拟采用 Vue 框架搭建前端网页，并使用 Echarts、Element 等插件，实现数据的可视化。在确保数据合规性的同时，为走失人员快速定位、异常行为预警等公共安全场景提供决策支持，实现景区资源动态调度优化。

2.1 数据预处理模块

（1）数据收集与整合：从闸机系统、监控设备、游客服务中心等多渠道收集数据，整合至统一数据仓库。确保数据格式一致，为后续处理奠定基础。

（2）数据清洗：去除重复数据，纠正错误记录，如修正不合理数值和格式。用插值或删除法处理缺失数据，提升数据纯净度。

（3）数据转换与编码：统一数据格式和单位，如规范时间格式、游客数量单位等。对景区区域、所处时间等分类数据进行数值编码，使其更易用于分析和建模。

（4）数据归一化与标准化：将数值数据归一化至[0,1]范围，增强不同量纲数据的可比性。对部分数据标准化，使其符合正态分布，提高机器学习算法的效率和准确性。

2.2 行人识别模块

本文中的行人识别模型设计拟采用 Yolov8 作为行人识别基础网络。为了提高特征图之间各通道属性之间的关联性，比如说让网络更加关注人体的头发颜色以及皮肤颜色等，本项目将在 Yolov8 的基础上通过在 Backbone 和 Head 中添加通道注意力机制来实现加强各通道属性之间的关联性。并将行人识别模块的识别结果进行剪切，通过 SeamCarving 算法使图像转变为所需大小存储在数据库中，便于行人重识别模块的工作。

2.3 行人重识别模块

采用 ResNet50 作为特征提取网络，得到特征图并将其分为六个部分，分别对六个部分

进行全局平均池化，得到六个特征向量，将其输入深度学习模型进行行人重识别。并且对提取到的特征向量采用 Id Loss 和 TriHard Loss 作为协同损失函数进行训练。

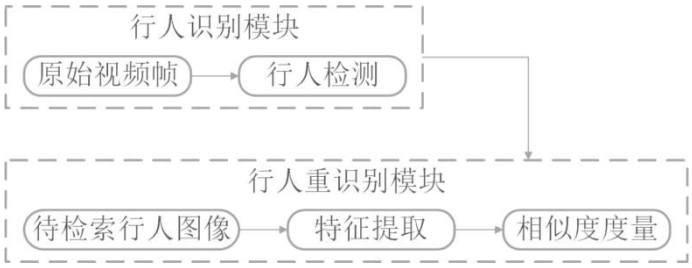


图 2 行人重识别模块

2.4 系统可视化模块

本系统拟采用前后端分离架构，前端基于 Vue3 框架搭建可视化平台，实现景区全域监控数据的实时渲染。核心功能包括：参数动态调节面板，允许用户实时调整行人识别置信度阈值及 NMS 交并比参数。实际部署中，当收到走失人员图片信息后时，系统将会自动触发多级预警，联动景区广播系统推送位置信息，并通过景区行人重识别模块去查询模拟走失人员运动轨迹并预测走失人员位置。

3 主要方法

本项目在景区实施具体流程如下：

项目通过景区的闸机系统、监控摄像头等多种渠道实时采集游客视频数据，采集到的视频数据经过预处理后，利用部署在边缘设备或服务器上的行人识别模型进行分析，精准识别出视频中的行人目标。识别出的行人图像将被自动剪裁并统一规格化为等大小格式，随后存储至数据库中。当景区发生游客走失等特殊情况时，工作人员可上传失踪者的图像，系统将自动对比数据库中已保存的行人图像，执行行人重识别任务，快速定位疑似匹配对象。重识别结果将在系统的可视化模块中实时展示，包括匹配图像、时间地点信息等，辅助工作人员迅速做出响应。同时，系统可设置其他景区辅助功能，并在系统可视化模块中显示。

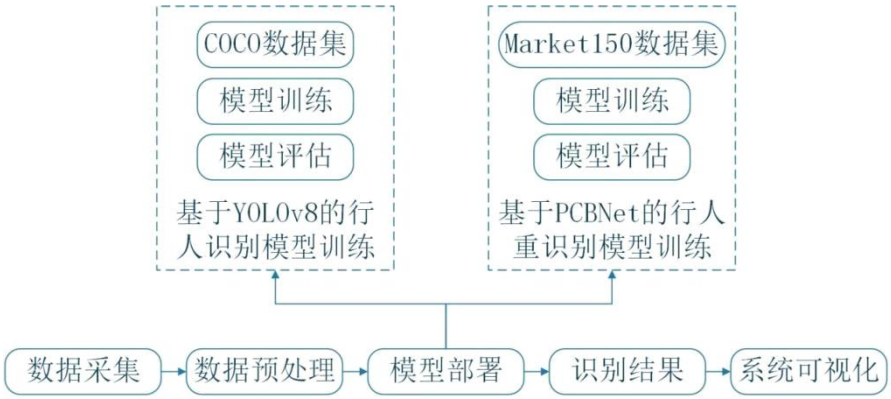


图 3 景区景区实施流程

3.1 基于深度学习特征融合

基于深度学习的特征融合是将深度神经网络最后层的特征映射图进行融合，获得融合特征映射图像后再进行目标分类识别。

在行人重识别任务中，单一特征提取网络往往难以同时兼顾全局语义信息与局部结构特征。为提升模型在复杂景区环境中的鲁棒性与识别精度，本系统设计了一种基于 Yolov8+SENet 与 PCBNet+ResNet50 协同工作的框架，有效结合了检测与识别两个阶段的特征表达优势。

（1）Yolov8+SENet 特征提取模块

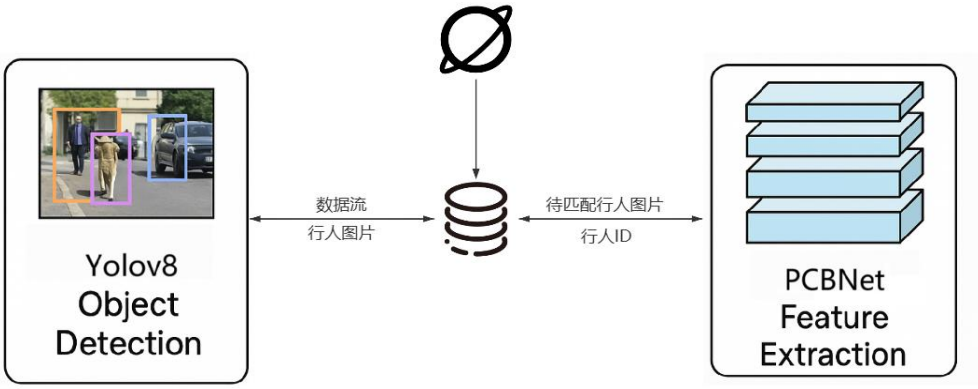
Yolov8 作为目标检测模型，在本系统中承担前端行人检测与初步特征提取的任务。为增强模型对关键区域如服饰、背包、发色等细节的关注能力，引入了 SENet 通道注意力机制，对 Yolov8 的 Backbone 与 Neck 部分进行改造，从而在不增加显著计算成本的前提下提升通道间特征的表达能力。

（2）PCBNet+ResNet50 局部特征提取模块

在 Yolov8 检测出行人区域并裁剪图像后，使用 ResNet50 作为主干网络，结合 PCBNet 结构，将行人图像划分为六个等间距的水平区域，分别进行特征提取。该方法保留了行人身体的空间结构信息，显著提升了模型在遮挡、姿态变化等情况下的识别能力。

（3）Yolov8 与 PCBNet 模型间的协作与特征融合策略

Yolov8 与 PCBNet 在本系统中形成一种前后协同、功能互补的工作机制。



Yolov8	维度	PCBNet
原始图像或视频帧	输入	裁剪后的行人图像（由Yolo提供）
行人检测框和类别	输出	行人特征向量
高（适合视频流实时检测）	实时性	中等偏低（特征提取计算较复杂）
最小化目标框位置	训练目标	最大化同类特征相似性，异类特征差异性
视频监控中实时行人识别	典型应用	跨摄像头行人身份识别与检索

图 4 Yolov8 与 PCBNet 模型间的协作

3.2 基于 Yolov8 改进的行人识别模型训练

3.2.1 数据集选择

COCO（Common Objects in Context）数据集是在自然场景中采集的大规模图像数据集，图像涵盖日常环境中的复杂场景。该数据集提供训练集、验证集和测试集，其中训练集包含约 118,000 张图像，验证集包含 5,000 张图像。图像中的目标通过人工精细标注，包含目标识别框、实例分割掩码及关键点信息，贴近真实应用场景。训练数据中所有类别共标注超过 860,000 个目标实例，其中“人”类别的实例数量最多，约占总标注量的四分之一，体现了其在复杂场景中的广泛应用价值。

在此项目中我们拟采用 COCO 数据集来训练我们的行人识别模型。

3.2.2 数据增强

在深度学习模型训练过程中，数据增强是一项关键步骤，通过数据增强可以提高模型的泛化能力和鲁棒性。针对景区行人重识别任务，由于真实场景中数据的多样性和复杂性，仅凭有限的原始数据往往难以满足深度学习模型的需求。因此，在本项目中，我们计划采用随机旋转和色彩抖动两种数据增强手段，通过筛选合适的图像以扩充训练数据集并提升模型性能。

(1)随机旋转：随机旋转是将图像绕其中心点或某个特定点旋转一个随机角度的过程。这种方法可以模拟真实世界中物体可能存在的不同方向，从而增强模型对于图像中物体方向变化的适应性。为了丰富数据集，本项目计划对训练数据集进行了 4 次随机角度旋转操作，实现旋转数据增强。

(2)色彩抖动：颜色抖动通常包括亮度抖动、对比度抖动、饱和度抖动等操作。通过模拟不同的光照和颜色条件，色彩抖动可以帮助模型更好地适应现实世界中的环境变化，提升模型学习的鲁棒性，从而提高其在不同光照条件和颜色变化下的泛化能力。本项目将对数据集的亮度、对比度、饱和度进行随机调整，增加数据集。

3.2.3 SENet

SENet 的主要思想就是建立特征通道之间的相互依赖关系。简单来说就是给每个特征通道一个权重，让网络自己去学习每个特征通道的重要程度，从而提高模型的提取特征的能力，增强模型性能。

SENet 的实现方式是在获得原本网络的某一层的输出后，假设上一层的网络输出数据形状为 C*H*W，在 SENet 中会先经过自适应池化层得到长度为 C 的特征向量，然后再经过两层线性层，两层线性层的输入输出形状为（C，C/Ratio），（C/Ratio，C），Ratio 默认为 4，目的是降低计算量，增加模型推导速度。当经过两层线性层之后，再进行 softmax 处理从而得到对于输入数据的所有特征通道的权重，最后将该权重与输入数据的对应特征通道数据进行相乘。SENet 的模型结构如图所示。

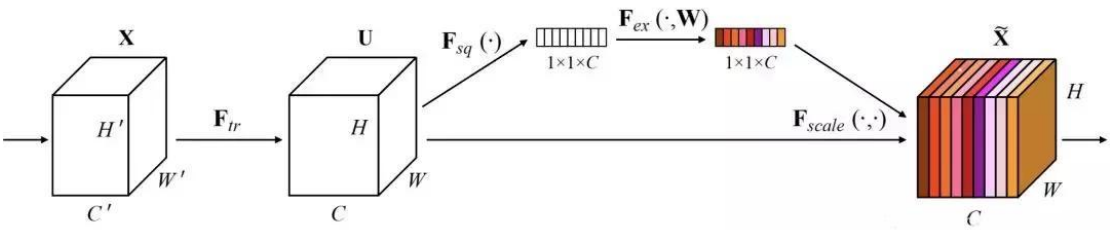


图 5 SENet 的模型结构

3.2.4 Yolov8

Yolov8 在历代 Yolo 算法的基础上，通过添加新的功能和创新点，提升了模型的性能和灵活性。其创新点主要包括一个新的骨干网络，一个新的 AnchorFree 检测头，以及一个新的损失函数。使得 Yolov8 拥有更快的拟合速度以及更好的性能。Yolov8 共提供了五种网络模型，其模型大小、参数量、计算量以及性能各不相同，供用户自己挑选和使用，Yolov8 各模型数据来自 Yolov8 官网。

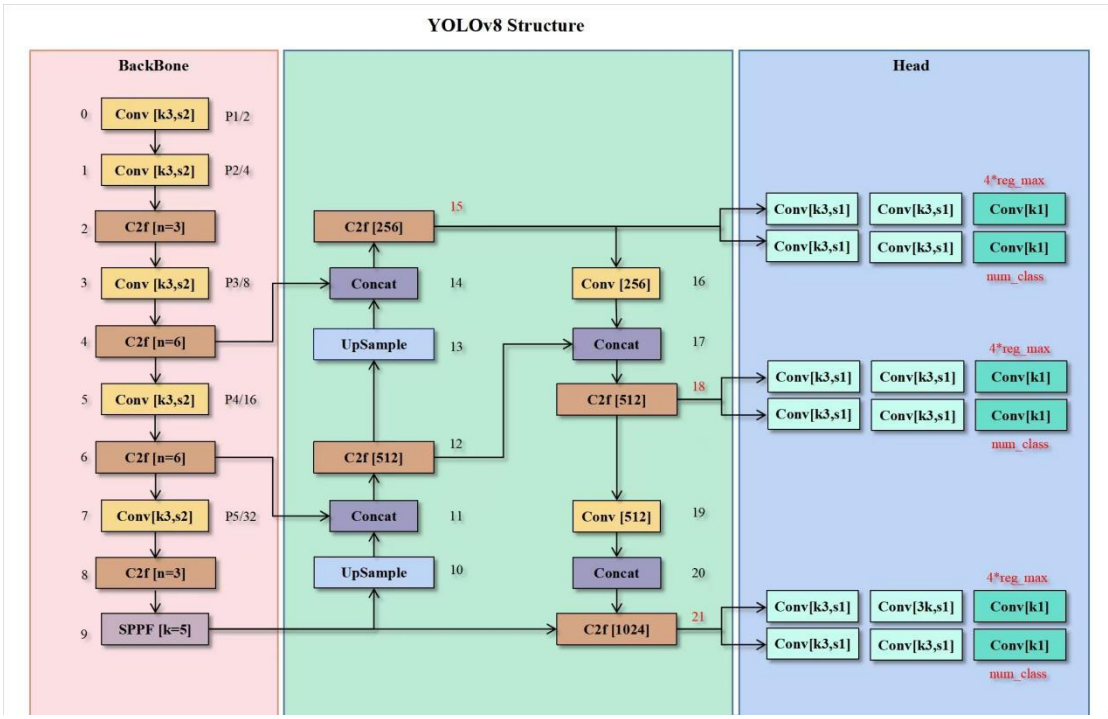


图 6 Yolov8 结构图

Yolov8 大概可以分为三个模块，分别为提取特征的 Backbone 模块，进行多尺度融合的 Neck 模块，进行预测的 Head 模块。

在 Backbone 部分：模型接受原始图片输入，经过一些卷积模块，C2f 模块，SPPF 模块等，最后输出三种不同尺度的特征图作为 Neck 的输入。

在 Neck 部分：Neck 接受来自 Backbone 输入的三种不同尺度的特征图，然后不断地将下层特征图进行上采样并与上一层的特征图进行 Concat，之后再经过 C2f 模块，整体经过上采样以及 C2f 模块后，上层特征图则再与下一层特征图 Concat 并且输入进 C2f 模块，最后将得到的三个不同尺度的特征图输入到 Head 模块。

在 Head 部分：Head 将分类损失与边界框损失单独计算，当得到来自 Neck 的三层特征图后，将特征图输入到两个卷积模块中，然后再分别输入到一层卷积层更改通道数，最后将得到的两个结果分别计算边框损失和分类损失。

3.2.5 基于 Yolov8 改进的行人识别模块

为了提高特征图之间各通道属性之间的关联性，比如说让网络更加关注人体的头发颜色以及皮肤颜色等，因此此项目计划在 Yolov8 的基础上通过在 Backbone 和 Head 中添加通道注意力机制来实现加强各通道属性之间的关联性。

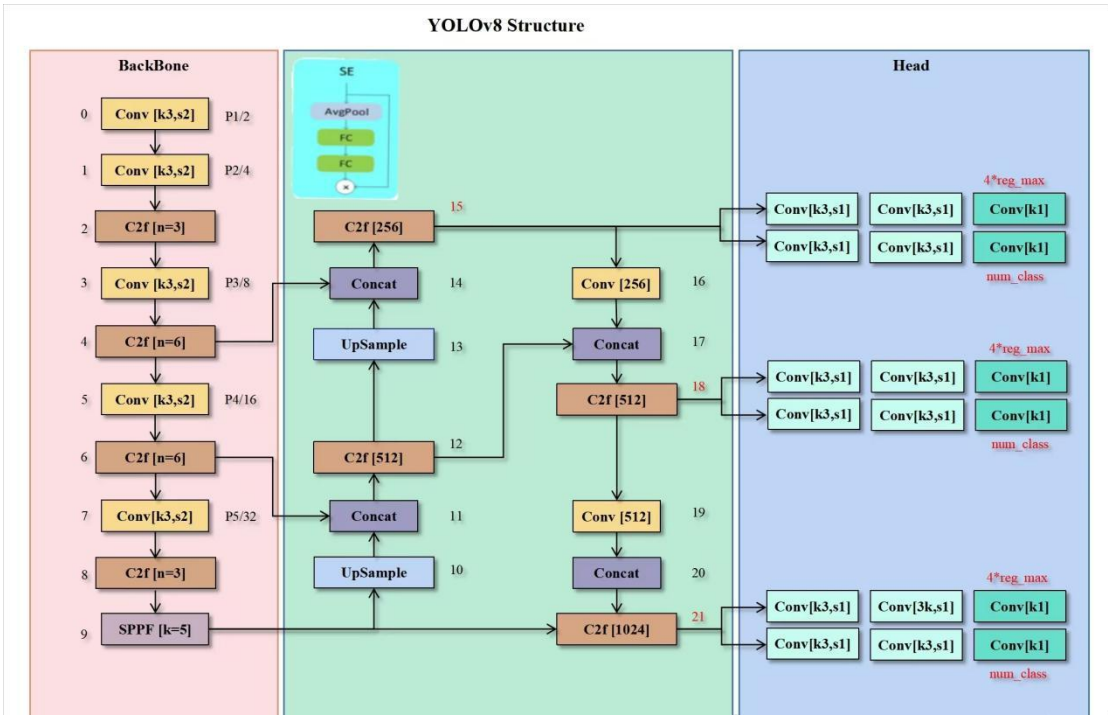


图 7 改进后的 Yolov8 结构图

简单来讲，通道注意力机制能够加强网络对某些共享的特征通道的重视程度，使网络能够较好地处理不同通道属性之间的管理，从而提高网络的性能。因为 C2f 模块具有较高的提取特征的能力，并且在模型结构开始阶段因为通道数不多的情况下通道注意力机制并不能起到太大作用，所以本项目计划选择在 Backbone 中的后两个 C2f 模块和 Head 中的四个 C2f 模块后添加通道注意力机制。

在行人识别模型设计中，计划采用的 COCO 数据集中含有 People 标签的部分图像作为初始数据集，之后采用随机旋转和色彩抖动对初始数据集进行增广，生成不同色温以及方向的图片，以达到增强模型泛化能力的效果。划分数据集，按随机顺序划分训练集（70%）、验证集（15%）、测试集（15%），进行模型验证。

3.2.6 SeamCarving 算法

目前，大部分深度学习模型对输入图像数据有特定的尺寸要求。若输入图像尺寸不符合模型规定，常见做法是通过插值法调整图像至所需尺寸。然而，当原图像长宽比例较大时，插值法容易引起图像畸变，影响模型的训练及行人重识别结果。为了尽量避免图像尺寸调整带来的影响，选用一种内容感知的图像处理方法 SeamCarving 优化尺寸调整过程，改变图像的长或宽将图像比例调整至 1:1，然后再输入模型。该方法旨在通过智能地移除或添加图像中的像素，以保持图像中的重要内容不变，从而调整图像尺寸而最小化畸变。具体操作流程如下：

（1）能量图计算。能量值表示像素的重要性或显著性，可以根据像素的梯度、颜色差异等特征来计算。根据以下能量函数计算输入图像中每个像素的能量值，I 为输入图像，尺寸为 n×m，能量函数为 X 方向梯度幅值加上 Y 方向梯度幅值：

$$e_1(I) = |\frac{\partial x}{\partial} I| + |\frac{\partial y}{\partial} I| \qquad \text{公式(1)}$$

（2）寻找最优 Seam。Seam 是指沿着图像的垂直或水平方向穿过图像，连接图像的顶部和底部或左侧和右侧的路径，最优 Seam 的选择是基于能量函数计算得到的像素能量值，选取能量最低的路径，意味着这些路径上的像素对于图像的内容贡献较小，因此可以被移除或保留。使用动态规划寻找最优 Seam，

（3）删除或复制最优 Seam。当需要缩小图像的宽度或高度时，通过删除选定的 Seam，然后在此基础上继续找到另一条最优 Seam 进行删除，重复操作，直到将图像的宽度或高度调整到所需的尺寸。需要注意的是，当放大图像的宽度或高度时，一种方法是通过寻找最优的 Seam 以及其相邻像素，并计算它们的平均值，然后，将这个平均值复制到最优 Seam 旁边，以增加一行（或一列）像素，从而实现图像的放大。

（4）优化。在 Seam Carving 算法中，我们通常会移除最低能量的像素并保留最高能量的像素，这导致平均图像能量的增加，可能会产生伪影和锯齿边缘。为了尽可能减少伪影和锯齿边缘，我们可以修改原有的计算最优 Seam 能量的递推公式，添加一个约束项，以确保邻接像素之间的差异尽可能小。这样，我们就能够更有效地消除伪影和锯齿边缘的出现。优化后的公式为：

$$\mathrm{M(i,j) = e(i,j) + min(M(i-1,j-1) + C_L(i,j)} \qquad \text{公式(2)}$$

$$\mathrm{M(i-1,j) + C_U(i,j), M(i-1,j+1) + C_R(i,j))} \qquad \text{公式(3)}$$

$$\mathrm{C_L(i,j) = |I(i-1,j) - I(i,j-1)| + |I(i,j-1) - I(i,j+1)|} \qquad \text{公式(4)}$$

$$C_U(i,j) = |I(i,j-1) - I(i,j+1)| \qquad \text{公式(5)}$$

$$C_U(i,j) = |I(i,j-1) - I(i,j+1)| + |I(i,j+1) - I(i-1,j)| \qquad \text{公式(6)}$$

其中，$\mathrm{C_L}$、$\mathrm{C_U}$和$\mathrm{C_R}$分别是三种情况下由于移除 Seam 所产生的邻接像素能量差异。当移除一个像素后，我们希望新暴露出的像素边缘与周围的像素保持连续，以避免产生不自然的跳变。通过计算这些差异，我们可以评估移除每个像素对图像连续性的影响，并选择影响最小的像素进行移除。

3.3 基于 PCBNet 的行人重识别模型训练

3.3.1 数据集选择

Market1501 是在清华大学校园中采集的数据集，图像来自 6 个不同的摄像头，其中有一个摄像头为低分辨率。同时该数据集提供训练集和测试集。训练集包含 12936 张图像，测试集包含 19732 张图像。图像由检测器自动检测并切割，所以包含一些检测误差。训练数据中一共有 751 人，测试集中有 750 人，所以在训练集中，平均每类有 17.2 张训练数据。

在此项目中我们拟采用 Market1501 数据集来训练行人重识别模型。

3.3.2 PCBNet

在行人重识别中，将整张图片直接进行计算得到特征向量的方式称为全局特征方法，将一张图片分为不同部分进行计算然后得到特征向量的方式称为局部特征方法，局部特征相对于全局特征来说往往能够提供更多的细粒度信息。该网络的思想是将得到的特征图分成六份，对六份特征图分别进行处理和计算 Loss，当预测时，直接将所有的特征向量进行拼接得到最终的特征向量。整体思路简单明了，并且效果极佳。

在 PCBNet 中，使用 ResNet 得到特征图后，通过自适应全局池化层将特征图进行分割并且进行平均池化，得到六个特征向量，之后将六个特征向量经过 1x1 的卷积核降低通道数，再经过线性层处理后计算分类损失进而更新网络参数。

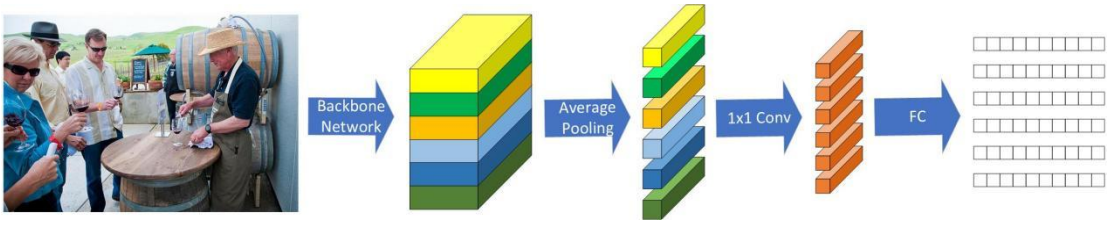


图 8 PCBNet 结构图

3.3.3 TriHard Loss

TriHard Loss 又称难样本损失，它是在三元组损失的基础上改进而得到的。两种损失函数都是度量学习中的比较经典的损失。在三元组损失函数中，同时输入三张图片，其中一张为固定图片 a，另外两张分别为正样本图片 p 和负样本图片 n，其主要思想是拉近 a 与 p 的距离，拉远 a 与 n 的距离。

三元组损失可表示为：

$$L_t = d_{a,p} + (d_{a,p} - d_{a,n} + \alpha) \qquad \text{公式(7)}$$

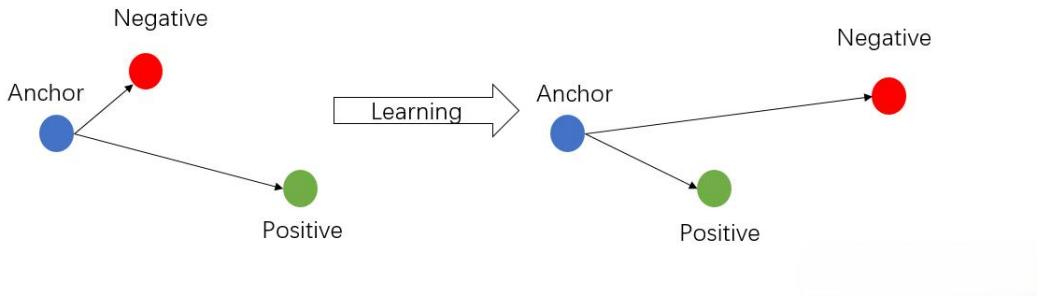


图 9 三元组损失

其中 da,p 为图片 a 与图片 p 的距离，da,n 为图片 a 与图片 n 的距离，α 为设定的一个超参数，认为当正样本图片与负样本图片与图片 a 距离的差距大于 α 时，认为正样本与负样本已经分离开，主要损失来源于正样本内的聚合程度。

但是三元组损失中存在的问题是选取的正样本图片和负样本图片因为是随机选取，会导致差异性不足，不利于网络的训练。因此在难样本三元组损失中，对于每一个固定图片 a，会选取一个在同一个训练批次中的距离最远的正样本 p 和距离最近的负样本 a 来进行训练，增强网络的泛化能力，提高模型的性能，难样本三元组可表示为：

$$L_d = \frac{1}{P \times K} \sum_{p \in A} (max(d_{\alpha,p}) - min(d_{\alpha \in B}) + \alpha) \qquad \text{公式(8)}$$

在这个公式中，K 为每个行人 ID 在一个训练批次中挑的图片个数，P 为在一个训练批次中挑选的行人 ID 个数，即 batchsize=P×K，其中 A 为与图片 a 具有相同 ID 的所有图片，B

则为与图片 a 具有不同行人 ID 的所有图片。

3.3.4 基于 PCBNet 的行人重识别网络

在行人重识别模型设计中，采用 ResNet50 作为特征提取网络，得到特征图后，采用 PCBNet 的思想，将得到的特征图分成了六个部分进行单独计算，在模型损失函数设计上，采用 TriHard Loss 和 Id Loss 作为协同损失函数的方法，将两种损失函数相加作为模型总损失函数。

在通过将特征图分为六个部分后，分别对六个部分进行全局平均池化，得到六个特征向量，对于 TriHard Loss，会将得到的六个特征向量 Concat 为一个特征向量，然后再进行 TriHard Loss 计算，对于 Id Loss，则会将得到的六个特征向量再分别经过一层 FC 层，使得输出的特征向量长度等于行人 ID 数，之后再进行 Id Loss 的计算。改进后的行人重识别算法网络结构。

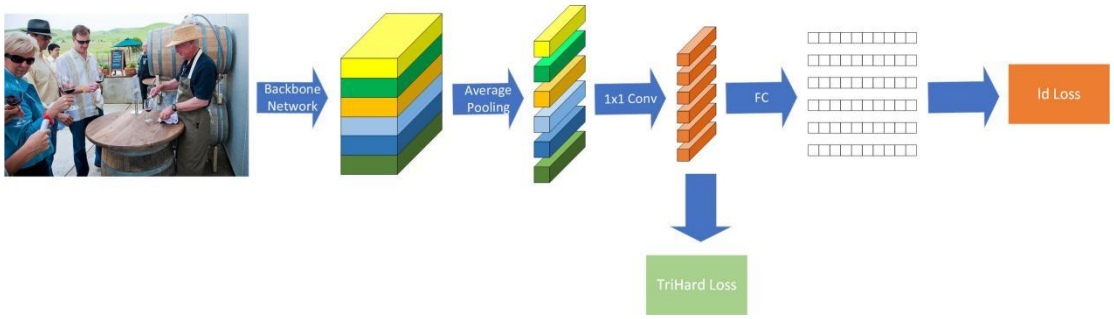


图 10 行人重识别算法网络结构

3.4 景区数据处理

本项目计划采用 MySQL 作为主数据库，管理景区设备信息、视频、行人图像等数据，支持事务与复杂查询，实现景区数据的高效管理，为行人重识别提供可靠支持。

从景区闸机、摄像头、服务中心等设备收集游客出入记录、监控视频、服务日志等数据，统一存储到 MySQL 数据库中，修正错误信息，填补缺失值。行人识别模块通过原始帧来识别行人，并将识别结果剪贴并大小优化后存储在数据库中。在行人特征处理上，通过深度学习模型提取行人图像特征，转化为数字向量（如一组数值），存储到 MySQL 的 JSON 字段中，便于快速比对和检索。系统操作日志和告警记录等也同时存入数据库，支持快速搜索（如“儿童走失”事件追踪）。

3.5 系统可视化模块

前端框架选用 vue 实现动态网页界面。并利用 ECharts、D3.js 等可视化库进行可视化操作。后端接口采用 Python(FastAPI/Flask)实现前后端相接。系统运行后，系统将在网页上实时输出识别结果。

用户端需要设计的简洁明了，避免复杂信息堆砌。在用户反馈屏幕上有五个基本界面，实时监测面板，数据统计面板，行人识别面板，行人重识别面板，重识别记录面板。Web 架构如下：

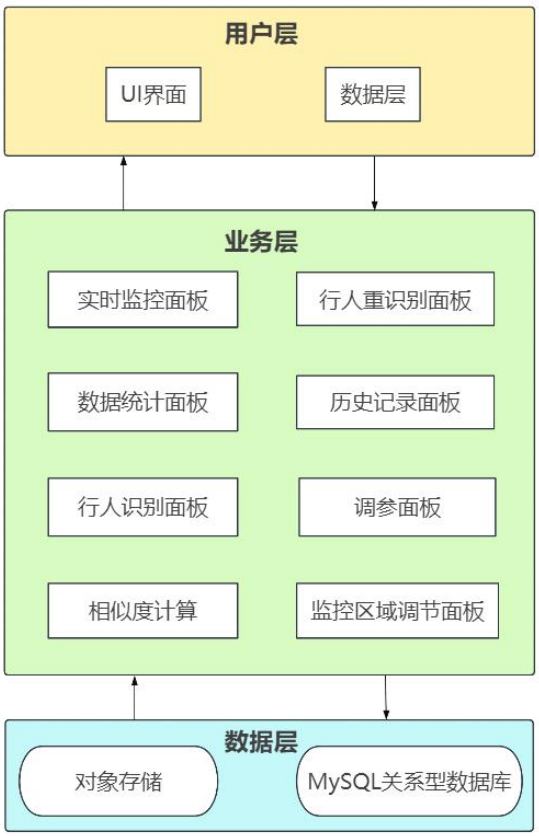


图 11 系统可视化模块框架

实时监测面板：显示景区各个监控并根据行人识别结果显示动态的人流热力图。添加时间轴滑动条，可回溯任意时段人流分布。

数据统计面板：以图像形式展示当前预估总人数，承载量饱和度，联动 Element-Plus 的 Notification 组件推送建议。

行人识别面板：辨别行人轮廓并剪贴至数据库中便于行人重识别。

行人重识别面板：导入查询图片和待识别视频后即可进行重识别操作。并可以调节设置相关参数，主要为行人识别结果后处理 NMS 算法的置信度参数和 IOU 阈值。并且可以自行选择是否保存识别结果，右半部分则是展示行人识别后的视频。将待识别视频导入后，点击开始识别即可进行识别。上传行人照片后，地图自动绘制该行人移动路径，增加游客的体验感。

历史记录面板：在该面板内存储相应的历史记录，包括待识别的行人图片，匹配的行人图片，以及相对应时间戳，摄像头设备信息等。

4 拟解决的关键问题

（1）数据源获取：大量的数据是训练模型的关键。

（2）景区数据的获取：如何将我们的项目成果服务于景区。

（3）摄像头采集数据的能力：摄像头无法覆盖景区全部范围且不同摄像头因为其参数不同，所收集的视频质量有所区别。

（4）行人图片遮挡问题：在真实的使用场景,行人经常会被移动目标或者静态物体所遮挡,造成行人图片的不完整.由于失去了部分行人特征而引入了很多干扰特征,使得行人重识别算法效果大大下降。

（5）动态场景下的跨摄像头时空关联建模：针对景区行人运动轨迹的非线性特征（如频繁折返、聚集滞留），需设计基于时空注意力机制（STA-Net）的跟踪算法，融合多摄像头地理坐标信息与运动轨迹预测模型。

（6）系统可视化模块的构建与应用：便捷的交互式系统可以给使用人员带来很大的便利。

（三）研究的进度安排

（1）2025 年 3 月——2025 年 5 月

基本完成本项目的整体设计方案，收集和准备需要的资料和材料，进行小组技术集中培训学习，掌握相对应的计算机技术。

（2）2025 年 6 月——2025 年 9 月

学习并完成核心深度学习程序设计，完成模块功能测试，以及搭建模型的框架。

（3）2025 年 10 月——2026 年 1 月

在完成网页件的基本功能的基础上，进行系统调试、功能调试以及界面优化。

（4）2026 年 2 月——2026 年 3 月

将基本算法与应用整合调试，并加以验证，在其中发现疏漏与问题并加以修改。

（5）2026 年 4 月——2026 年 9 月

对测试结果进行分析，完成最后收尾工作，准备答辩，申请一项专利或一项软著，撰写并投稿一篇学术论文。

（四）研究工作已有基础条件（与本项目有关的研究工作积累或相关课程经验积累）

(1)本项目组成员来自本科一年级学生，有较好的编程基础，在课程学习过程中已独立完成过项目设计。小组成员数学功底扎实，能够快速理解掌握机器学习的算法和原理。

(2)本项目组成员其中三人加入新疆大学创新实验室，掌握了 C、C++、Python 等编程语言和相关知识，对深度学习，强化学习，机器视觉、机器人操作系统、Web 前后端开发、电子电路、单片机原理都具有一定的实践经验，具有良好的动手实践能力和扎实的理论基础。有指导老师和实验室的老师们热情的给我们答疑解惑，可以在遇到问题的第一时间解决问题。

(3)项目组成员在项目的准备阶段阅读了大量相关文献，对机器视觉、深度学习、单片机原理、电子电路原理和都有一定的理解，并对项目实施方法和步骤有明确的规划。

(4)项目组成员分工明确，能力互补，建立了良好的合作关系为项目的开发奠定了技术基础。

（五）拟利用资源（科研教学设施、仪器设备、资料等）

（1）计算资源：利用高性能计算集群进行大规模的数据分析和训练；

（2）数据源：获取更多的公共数据集，用于模型的训练和测试；

（3）学术论文和研究资料：深入研读相关学术论文和研究资料，以获取最新的分析技术。这有助于研究工作处于前沿水平；

（4）开源工具和算法：利用现有的开源工具和算法；

（5）其他：学校图书馆相关资料。

（六）参考文献（至少 10 篇）

[1]Gheissari N, Sebastian T B, Hartley R. Person reidentification using spatiotemporal appearance[C]//2006 IEEE computer society conference on computer vision and pattern recognition (CVPR'06). IEEE, 2006, 2: 1528-1535.

[2]Monroe M E, Tolić N, Jaitly N, et al. VIPER: an advanced software package to support high-throughput LC-MS peptide identification[J]. Bioinformatics, 2007, 23(15): 2021-2023.

[3]Li W, Zhao R, Xiao T, et al. Deepreid: Deep filter pairing neural network for person re-identification[C]//Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition. 2014: 152-159.

[4]宋婉茹，赵晴晴，陈昌红，等. 行人重识别研究综述[J]. 智能系统学报，2017，12(6): 770-780.

[5]韩清,李龙飞,闵卫东.基于深度学习的行人重识别技术的研究进展[J].南昌航空大学学报(自然科学版),2024,38(03):1-21.

[6]张敏,余增,韩云星,等.面向复杂场景的行人重识别综述[J].计算机科学,2022,49(10):138-150.

[7]Vaswani A, Shazeer N, Parmar N, et al. Attention is all you need[J]. Advances in neural information processing systems, 2017, 30.

[8]孟志康.基于双图框架的景区行人重识别与客流预测研究[D].山西大学,2024.

[9]Sun Y, Zheng L, Yang Y, et al. Beyond part models: Person retrieval with refined part pooling (and a strong convolutional baseline)[C]//Proceedings of the European conference on computer vision (ECCV). 2018: 480-496.

[10]王继民.基于深度学习的行人检测和行人重识别研究与应用[D].山东建筑大学,2023.

[11]Xiao Q, Luo H, Zhang C. Margin sample mining loss: A deep learning based method for person re-identification[J]. arXiv preprint arXiv:1710.00478, 2017.

[12]Wu H, Lei R, Peng Y. Pcbnet: A lightweight convolutional neural network for defect inspection in surface mount technology[J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2022, 71: 1-14.

[13]卢健,王航英,陈旭,等.基于多尺度特征表示的行人再识别[J].控制与决策,2021,36(12):3015-3022.

[14]徐诚极，王晓峰，杨亚东. Attention-YOLO: 引入注意力机制的 YOLO 检测算法[J]. 计算机工程与应用，2019，55(6): 13-23.

[15]高昂，梁兴柱，夏晨星，等. 一种改进 YOLOv8 的密集行人检测算法[J]. 图学学报，2023，44(5):890.

[16]孙义博，张文靖，王蓉，等. 基于通道注意力机制的行人重识别方法[J]. 北京航空航天大学学报，2022，48(5): 881-889.

[17]王晓军，陈高宇，李晓航. 应用动态激活函数的轻量化 YOLOv8 行人检测算法[J]. Journal of Computer Engineering & Applications, 2024, 60(15).

[18]Wang C Y, Liao H, Wu Y H, et al. A new backbone that can enhance learning capability of CNN. 2020 IEEE[C]//CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW). IEEE. 2020: 390-391.

（七）经费使用计划

项目经费	资金总额及来源（单位：元）		
	共计（元）	申请学校资助（元）	院系配套资金（元）
	20000		
预算支出科目		支出金额（元）	预算根据及理由
1．印刷费（论文版面费）		10900	论文版面费、打印复印费
2．原材料试剂等耗材购置		2300	实验材料等耗材
3．测试计算分析费		0	
4．专利技术		4200	申请专利、软著、专利年费等
5．图书购置费		600	专业书籍
6．其他		2000	其他材料、服务器租用等

（八）预期目标及其研究成果和形式

预计目标：

（1）通过本次创新训练项目，实现基于深度学习的景区行人重识别系统。

（2）通过本次创新训练项目，充分锻炼项目组成员的动手实践、资料收集和文件检索能力，积累实践经验，巩固与落实学习到的相关技术与知识。

（3）掌握一个项目开发的全过程，学会设计流程与寻找合适的开发方法，加深项目组成员对于深度学习、Python 语言、网页开发的运用，在实践中落实对理论知识的掌握。

（4）培养成员对于学习的积极主动性以及勇于探索、迎难而上以及坚持不懈的科学作风，提高项目组成员的创新意识，促使成员善于发现日常微小需求。

（5）项目组负责人学会合理地给成员分配工作，协调成员们进行讨论交流。在项目整体方向上组员能够通过交流产生思维碰撞，将想法落实与实践，最终达到项目组预期的实验成果。

研究成果和形式：

（1）设计并完成景区行人重识别系统

（2）申请一项专利或软著

（3）撰写并投稿一篇学术论文

（九）诚信承诺

本项目全体成员郑重承诺，保证如实填写本表各项内容。如果获准立项，该项目研究将严格遵守学校有关政策和规定，服从学校管理，认真开展研究工作，按时报送有关材料，按项目研究进度和内容保质保量完成各项研究任务，在校期间完成预期研究成果，保证做到节约开支，专款专用，恪守学术诚信。不抄袭他人成果，不弄虚作假，先诚实做人，再诚信做学问和研究，如有违规行为，愿承担一切责任，接受学校的处理。

项目组成员签名：姜树豪 李敬杰 王欢 丁水悦 王文圣

2025 年 4 月 6 日

四、指导教师意见

指导教师对课题申报的评价意见及指导工作安排：

本课题具有一定的学术价值和实际应用前景，选题符合学科发展方向，具备的创新性和现实需求；同时，研究目标明确，具体可行，研究内容合理；研究技术路线清晰，能够有效支持课题目标的实施；课题的预期成果明确，具备较强的学术性和创新性。课题的时间安排较为合理，进度计划清晰。

我作为指导教师，会在项目整个周期，与同学们一起沟通讨论，全程跟进课题的进展情况，提供专业指导与支持，确保课题能够顺利完成，最终达到预期的研究目标。

指导教师（签字）：杨晓 2025 年 4 月 7 日

五、评审意见

学院（部、中心）评审意见		
评分项目内容及分值		评分
1	项目选题科学、内容新颖、具有挑战性和前景价值，有助于增强学生创新意识和实践能力，能体现知识创新、技术创新或研究方法创新，实施手段以实验为主。（30 分）	21
2	项目方案条理清晰，实验设计合理，方法可行，实验条件能满足项目要求。（60 分）	53
3	预期目标明确。（10 分）	7
合计		81

学院（部、中心）指导委员会意见：

同意推荐.

专家组成员（至少 3 位专家）签字（盖章）：黄俊新 刘磊

2025年4月10日

学院（部、中心）党组织对项目指导教师、项目组成员、项目研究内容的政审意见：

推荐教师、项目组成员思想素质高、政治可靠

项目研究内容政治方向符合国家法律法规

同意推荐

学院（部、中心）党组织负责人签字（盖章）：

2025年4月1日

学校意见：

签字（盖章）：　　年　月　日